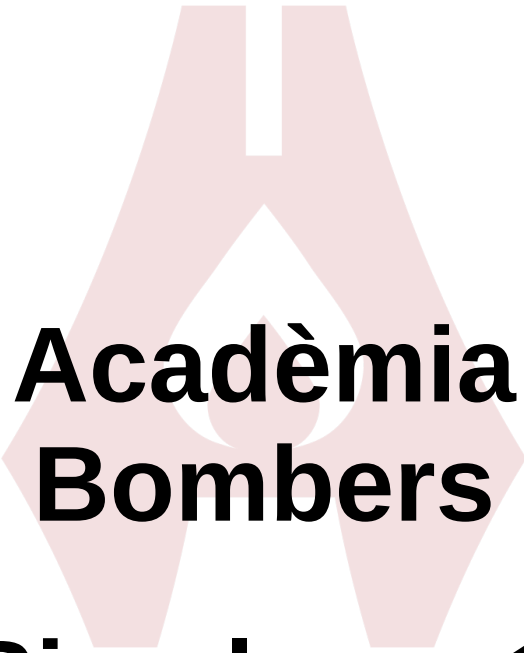


The logo is a large, light pink letter 'A' with a stylized bomb in the center. The bomb has a circular body and a short tail.

**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 1

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- La força ascensional d'empenyiment o empenyiment d'Arquímedes presenta la següent fórmula:

- A) $E = \rho \cdot h \cdot V$ (densitat del fluid $\times$ altura en negatiu $\times$ volum de fluid desplaçat pel cos)
- B) $E = \rho \cdot g \cdot V$ (densitat del fluid $\times$ gravetat $\times$ volum de fluid desplaçat pel cos)
- C) $E = \rho \cdot m \cdot V$ (densitat del fluid $\times$ massa del cos $\times$ volum de fluid desplaçat pel cos)
- D) $E = m \cdot g \cdot V$ (massa del cos $\times$ gravetat $\times$ volum de fluid desplaçat pel cos)

2.- La bugia és un element característic dels motors:

- A) Dièsel
- B) Híbrids
- C) Tant Otto com Dièsel
- D) Otto

3.- Una cullera és una palanca de:

- A) Primer gènere
- B) Segon gènere
- C) Tercer gènere
- D) Cinquè grau

4.- En un circuit elèctric de corrent contínua tenim tres resistències elèctriques col·locades en paral·lel de 5, 2 i 15 ohms. Si vull substituir les tres resistències per una de sola, quin valor haurà de tenir?

- A) 15,5 Ohms
- B) 22 Ohms
- C) 1,3 Ohms
- D) Amb corrent contínua el supòsit exposat és impossible

5.- En una instal·lació de mànegues, si amb 200 l/min es perden 2 bars. Quants bars perdrem amb 600 l/min?

- A) 12 bars
- B) 4 bars
- C) 6 bars
- D) 18 bars

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

6.- A partir de quina exposició aproximada (% en aire) es considera que el CO pot ser letal?

- A) 15%
- B) 0,1%
- C) 0,0003%
- D) 2%

7.- Un forjat de plaques prefabricades:

- A) Serà un forjat unidireccional
- B) Serà un forjat bidireccional
- C) Podrà actuar com a forjat unidireccional o bidireccional
- D) És un tipus de forjat reticular

8.- Quin producte sanitari consisteix en un braçal pneumàtic que s'utilitza per a mesurar la pressió sanguínia o tensió arterial?

- A) L'esfigmòmetre
- B) El manòmetre
- C) L'estetoscopi
- D) El Ferno-Ked

9.- Segons el REBT, on s'hauran d'instal·lar preferentment les Caixes Generals de Protecció (CGP)?

- A) En una estructura independent a l'edifici, aïllada de la Centralització de Comptadors (CC)
- B) A una distància no major a un metre respecte la porta d'entrada principal de l'habitatge
- C) Sobre les façanes exteriors dels edificis
- D) A l'interior de l'edifici, prop de l'entrada

10.- Projectió azimuthal on el punt de vista es situa a un lloc exterior a la superfície terrestre però des d'una distància finita:

- A) Projectió ortogràfica
- B) Projectió gnomònica
- C) Projectió estereogràfica
- D) Projectió escenogràfica

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

11.- Com s'anomena la llei que afirma que dos volums iguals de gasos diferents contenen el mateix nombre de molècules si les seves condicions de pressió i temperatura són les mateixes?

- A) Segona Llei de Newton
- B) Llei de Rutherford
- C) Llei de Dalton
- D) Llei d'Avogadro

12.- Els Delegats de Prevenció seran designats:

- A) Pels representants del personal entre els treballadors
- B) Per i entre els treballadors
- C) Pels treballadors entre els representants del personal
- D) Per i entre els representants del personal

13.- És un fenomen que pot arribar a provocar una bola de foc en recipients oberts. Parlem del:

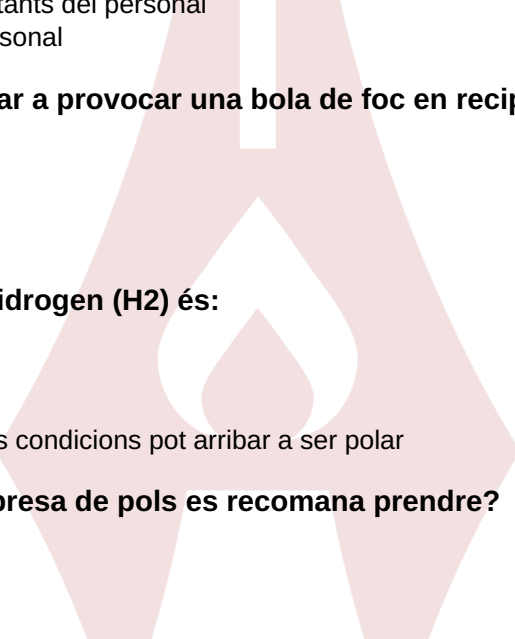
- A) Blevé
- B) Boil-over
- C) Slop-over
- D) Roll-over

14.- La molècula diatòmica de l'hidrogen (H₂) és:

- A) Polar
- B) Apolar
- C) Ni polar ni apolar
- D) Normalment apolar, però sota certes condicions pot arribar a ser polar

15.- En la RCP d'un adult, quina presa de pols es recomana prendre?

- A) El pols carotídi
- B) El pols humeral
- C) El pols femoral
- D) El pols coronari



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

16.- Quina de les següents categories del Cos de Bombers de la Generalitat representa un major grau de comandament?

- A) Sergent
- B) Caporal
- C) Bomber de primera
- D) Bomber de l'escala bàsica

17.- Si parlem d'una alzina de petites dimensions, probablement ens estem referint a:

- A) Una sureda
- B) Una carrasca
- C) Un savinar
- D) Un margalló

18.- La durada màxima de l'excedència per tenir cura del fill o filla (natural, adopció o acolliment) serà:

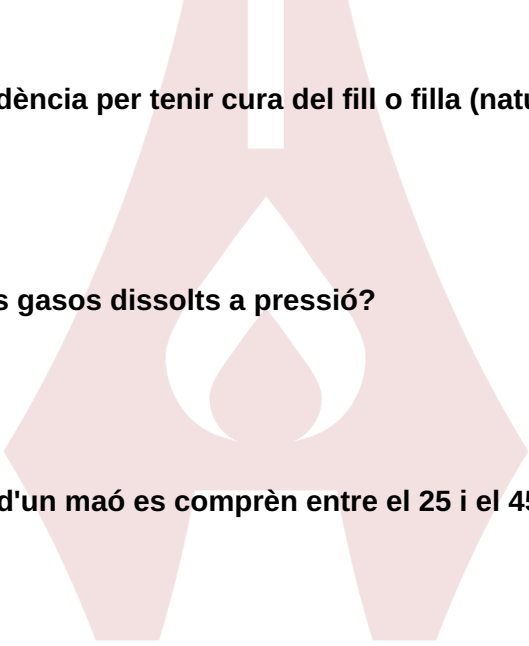
- A) De dos anys
- B) De tres anys
- C) De sis mesos
- D) D'un any

19.- A quina classe pertanyen els gasos dissolts a pressió?

- A) A la classe 5.2
- B) A la classe 1 i classe 6.1
- C) A la classe 3
- D) A la classe 2

20.- Si el volum total dels forats d'un maó es comprèn entre el 25 i el 45% del volum total de la peça, es classifica com a:

- A) Maó massís
- B) Maó alleugerit
- C) Maó perforat
- D) Maó foradat



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

21.- Què són els alcans?

- A) Son molècules formades per un nombre variable de carbonis units a àtoms d'hidrogen
- B) Són molècules orgàniques
- C) Són hidrocarburs
- D) Totes les respostes són correctes

22.- La carbonització de la fusta s'inicia aproximadament als:

- A) 200°C
- B) 500°C
- C) 800°C
- D) 280°C

23.- Quan la temperatura corporal disminueix fins els 33°C, és probable que ens trobem davant:

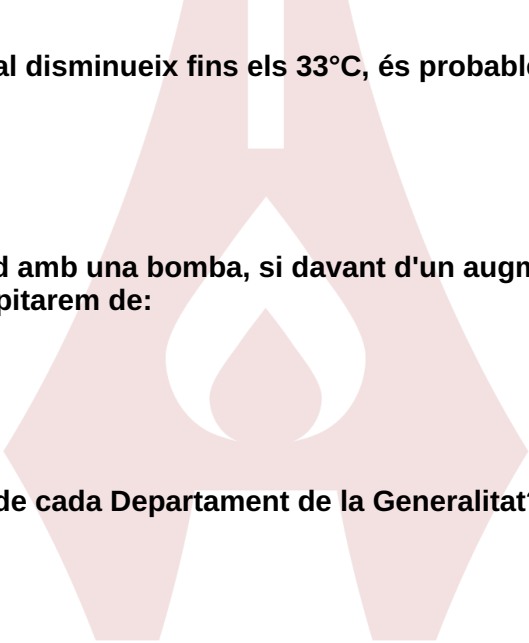
- A) D'una hipotèrmia lleu
- B) D'una hipotèrmia moderada
- C) D'una hipotèrmia greu
- D) D'una hipotèrmia profunda

24.- Durant l'aspiració d'un líquid amb una bomba, si davant d'un augment de la temperatura apareixen petites bombolles de vapor, sospitarem de:

- A) Cop d'ariet
- B) Vòrtex
- C) Cavitació
- D) Sobrepressió

25.- A qui correspon la direcció de cada Departament de la Generalitat?

- A) Al Conseller
- B) Al Secretari General
- C) Al Director General
- D) Al Parlament



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

26.- Segons el reglament electrotècnic de baixa tensió, en corrent altern es considera baixa tensió:

- A) Una tensió nominal d'un valor de 230 V, exclusivament
- B) Una tensió nominal igual o inferior a 1.000 V
- C) Una tensió nominal igual o inferior a 1.500 V
- D) Una tensió nominal igual o inferior a 2.000 V

27.- La zona compresa entre el nombre de rpm on el motor obté el màxim parell motor i les rpm en què es genera la màxima potència s'anomena:

- A) Camp d'elasticitat
- B) Marge de rendiment
- C) Desviació potencial
- D) Corba de potència

28.- Quina de les següents zones té una latitud de 12° en comptes de 8° a la projecció UTM?

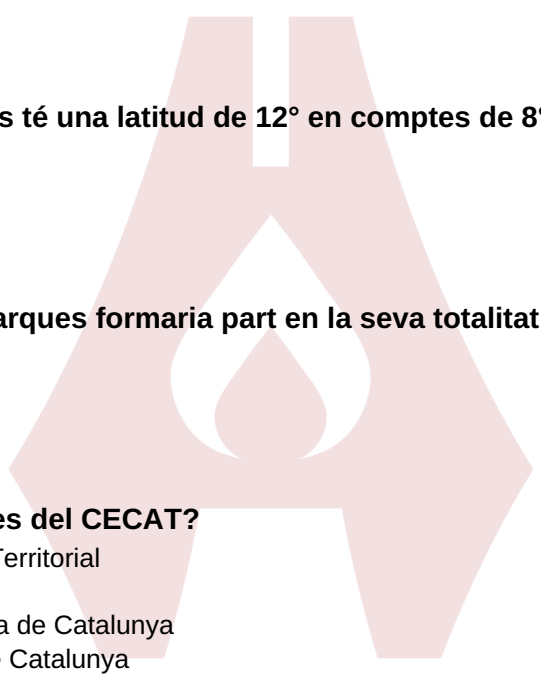
- A) La Z
- B) La X
- C) La Y
- D) La W

29.- Quina de les següents comarques formaria part en la seva totalitat de la Depressió Central?

- A) Baix Camp
- B) Vallès Oriental
- C) Pla d'Urgell
- D) Solsonès

30.- A què es refereixen les sigles del CECAT?

- A) Al Centre de Coordinació d'Àmbit Territorial
- B) Al Consell Executiu de Catalunya
- C) Al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya
- D) A la Comissió de Protecció Civil de Catalunya



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

31.- Segons la norma UNE EN 13279-1, els guixos amb aplicacions especials es designen amb la lletra:

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D

32.- Segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, quan haurà de convocar eleccions el president de la Generalitat?

- A) Vint dies abans del finiment de la legislatura
- B) Deu dies abans del finiment de la legislatura
- C) Quinze dies abans del finiment de la legislatura
- D) Trenta dies abans del finiment de la legislatura

33.- Què és una flama reductora?

- A) Una flama que conté partícules carbonoses incandescentes que fan llum, amb una relació oxigen/combustible reduïda
- B) Una flama reduïda en procés de formació
- C) Una flama poc lluminosa, exempta de partícules carbonoses incandescentes, amb una relació oxigen/combustible elevada
- D) Cap de les respostes és correcta

34.- Com s'anomena el pilar que fa cos amb un mur i li serveixi de reforç perquè resisteixi a l'empenta de terres adossades o d'una volta?

- A) Contrafort
- B) Contrapunt
- C) Contrapes
- D) Contracàrrega

35.- Quin tipus de xarxa serveix de suport al trànsit generat entre les capitals comarcals i els principals nuclis de població?

- A) La xarxa bàsica
- B) La xarxa comarcal
- C) La xarxa local
- D) La xarxa municipal

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

36.- Què és un mol?

- A) Una unitat de "quantitat de matèria" que equival a la d'un sistema que conté tantes entitats elementals com àtoms hi ha en 0,012 kg de carboni 12
- B) Una unitat de "quantitat de matèria" que equival a la d'un sistema que conté tantes entitats elementals com àtoms hi ha en 0,006 kg de carboni 12
- C) Una unitat derivada de les unitats bàsiques del Sistema Internacional
- D) Una unitat de "quantitat de matèria" que equival a la d'un sistema que conté tants àtoms com entitats elementals hi ha en 1 gram de carboni 12

37.- La "cisterna desmuntable", segons l'ADR, és una cisterna amb una capacitat superior a:

- A) 200 litres
- B) 650 litres
- C) 450 litres
- D) 1.000 litres

38.- Un muntacàrregues puja un pes fent una força de 1.400 N fins a una altura de 2 metres en un temps de 7 segons. Quina potència desenvoluparà el muntacàrregues?

- A) 49 W
- B) 490 W
- C) 40 W
- D) 400 W

39.- En una estructura d'acer afectada per un incendi, com variaran les propietats de l'acer davant de l'augment de la temperatura?

- A) Disminueix el mòdul d'elasticitat
- B) Augmenta la seva conductivitat tèrmica
- C) Disminueix la seva densitat
- D) Augmenta el seu límit elàstic

40.- Com anomenem al conjunt de dades que cada satèl·lit GPS transmet i inclou informació sobre l'òrbita dels mateixos?

- A) Les efemèrides
- B) L'almanac
- C) El "track"
- D) Els "waypoints"

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

41.- Quina distància mínima de seguretat exterior haurà de guardar un Centre d'emmagatzematge i distribució d'envasos de GLP de 2ª categoria?

- A) 2 metres
- B) 6 metres
- C) 15 metres
- D) 20 metres

42.- Quin sistema té com a principal objectiu l'estalvi energètic i s'aïlla per la part de fora de la façana?

- A) El sistema SATE d'aïllament
- B) La façana ventilada lleugera
- C) El sistema cavity wall
- D) El sistema ETFE d'aïllament de façanes

43.- Als Centres d'emmagatzematge i distribució d'envasos de gasos líquats del petroli (GLP), com es disposaran els envasos plens?

- A) En posició vertical, allotjats en gàbies en cas d'emmagatzemar-se a més d'una altura
- B) En posició horitzontal, allotjats en gàbies en tot cas
- C) En posició horitzontal, allotjats en gàbies en cas d'emmagatzemar-se a més d'una altura
- D) En posició vertical, allotjats en gàbies en tot cas

44.- On es troben els fusibles que protegeixen la línia general d'alimentació (LGA)?

- A) A l'escomesa
- B) A la caixa general de protecció (CGP)
- C) Als quadres de comandament
- D) Entre la derivació individual (DI) i la centralització de comptadors (CC)

45.- La diferència entre un estrep i un cercol és que el primer té forma _____, mentre que la del segon és _____.

- A) Oberta/tancat
- B) Tancada/obert
- C) Perimetral/transversal
- D) Transversal/perimetral

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

46.- Segons el decret 243/2007, de 6 de novembre, quina Subdirecció General no s'adscriu a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments?

- A) La SG Operativa
- B) La SG Tècnica
- C) La SG d'Administració i Recursos Humans
- D) La SG de Protecció Civil

47.- Segons el RIPCI, la verificació de l'estanquitat dels taps d'un hidrant s'efectuarà:

- A) Cada tres mesos
- B) Cada sis anys
- C) Cada any
- D) Cada cinc anys

48.- Si la cinquena xifra d'un haló és un 1, significarà que aquest haló conté:

- A) 1 àtom de brom
- B) 1 àtom de iode
- C) 1 àtom de clor
- D) 1 àtom de fluor

49.- En combustibles sòlids i líquids, quin concepte correspon a la temperatura a la qual emet prou vapors com perquè aquests estiguin com a mínim al límit inferior d'inflamabilitat, i per tant, puguin cremar?

- A) Temperatura crítica
- B) Punt d'ebullició
- C) Punt d'inflamació
- D) Punt d'ignició

50.- Quin dels següents principis no correspon als principis que informen la funció pública catalana?

- A) Principi d'eficàcia
- B) Principi d'eficiència
- C) Principi d'economia
- D) Tots són principis que informen la funció pública catalana

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

51.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina de les següents posicions podrà ocupar un bomber amb categoria d'oficial?

- A) Cap operatiu
- B) Cap territorial
- C) Sotscap territorial
- D) Cap de sortida

52.- El color del cable del neutre (N) serà:

- A) El vermell
- B) El marró
- C) El verd
- D) El blau

53.- Quina de les següents afirmacions respecte propietats dels materials és falsa?

- A) La mal·leabilitat, la fusibilitat i la soldabilitat són propietats tecnològiques
- B) La ductilitat i la duresa són propietats mecàniques
- C) La conductivitat tèrmica i la temperatura de fusió són propietats tèrmiques
- D) La densitat és una propietat física

54.- El sistema de refrigeració més utilitzat és el de refrigeració per aigua, que consta d'un conjunt d'elements que són:

- A) El radiador, la bomba d'aigua, el ventilador, el termòstat, el termocontacte i elements de control
- B) El radiador, la bomba d'aigua, el ventilador, el termòstat i elements de control
- C) El radiador, la bomba d'aigua, el ventilador, el termòstat, el termocontacte, les vàlvules i elements de control
- D) El radiador, el ventilador, el termòstat, i elements de control

55.- En els ecosistemes forestals catalans, les espècies predominants d'arbres són:

- A) Les coníferes
- B) Els plannifolis
- C) Les falgueres
- D) Les cireretes d'arboç

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

56.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, presidir la Comissió Municipal de Protecció Civil (CMPC) és competència:

- A) Del Conseller d'Interior
- B) Dels municipis
- C) Del ple municipal
- D) De l'alcalde

57.- Segons l'ADR, a quin tipus de matèria fa referència el codi de perill "559"?

- A) A un peròxid orgànic que reacciona violentament davant l'efecte de l'aigua
- B) A una matèria molt comburent que, a part d'afavorir l'incendi, presenta altres propietats perilloses
- C) A una matèria comburent susceptible de produir una reacció violenta espontània
- D) A una matèria molt comburent susceptible de produir una reacció violenta espontània

58.- Quina afirmació respecte els fusos d'una projecció UTM és falsa?

- A) La suma de l'amplitud dels graus de tots els fusos és 180°
- B) Els fusos s'enumeren començant per l'antimeridià 180°
- C) En cada fus s'hi defineixen 20 zones
- D) El meridià central de cada fus té una amplitud de 3°

59.- Segons l'ADR, les matèries que no són de les classes 1, 2, 5.2, 6.2 i 7 s'assignen a grups d'embalatge segons el grau de perill que presenten. A part de les esmentades, quina de les següents classes tampoc entrarà dins d'aquesta assignació?

- A) La classe 3
- B) La classe 9A
- C) Les matèries autorreactives de la classe 4.1
- D) La classe 4.2

60.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quin nivell de comandament representa un sotscap territorial?

- A) Nivell 4
- B) Nivell 3
- C) Nivell 2
- D) Nivell 1

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

61.- Segons l'article 3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, quin principi fonamenta les relacions de la Generalitat amb l'Estat?

- A) La consideració i el respecte institucional
- B) La legalitat bilateral
- C) La lleialtat institucional mutua
- D) La lleialtat constitucional bàsica

62.- L'escala de Beaufort mesura la velocitat del vent. De quants nivells consta en total?

- A) 11
- B) 12
- C) 13
- D) 10

63.- Per assumptes particulars el funcionari públic disposarà d'un permís de:

- A) 4 dies a l'any
- B) 5 dies a l'any
- C) 6 dies a l'any
- D) 2 dies a l'any

64.- Amb quines comarques de Catalunya limita el Pallars Sobirà?

- A) Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Alt Urgell i Cerdanya
- B) Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Cerdanya i Noguera
- C) Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà i Alt Urgell
- D) Vall d'Aran, Pallars Jussà i Alt Urgell

65.- Quina de les següents declaracions sobre propietats de la física és falsa?

- A) El caràcter " μ " fa referència al coeficient de fregament
- B) La fricció estàtica és més dèbil que la fricció dinàmica
- C) La potència és la quantitat de treball que es fa a cada unitat de temps
- D) A l'hora de calcular el treball, si la força i el desplaçament tenen direccions diferents, usarem la següent fórmula: " $W = (F \times \cos \alpha) \cdot e$ "

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

66.- Un motorista viatja per una carretera recta a una velocitat constant de 90 km/h. Quina distància recorre en 5 minuts?

- A) 2.500 metres
- B) 8.500 metres
- C) 7.500 metres
- D) 4.500 metres

67.- Els treballadors designats i els delegats de prevenció comparteixen certs drets i garanties. Quina de les següents garanties correspon exclusivament als delegats de prevenció?

- A) Obertura d'expedient contradictori en cas de sancions per faltes greus o molt greus, en el qual s'ha d'escoltar, a part de la persona interessada, el comitè d'empresa o la resta de delegats de personal
- B) Tenir prioritat de permanència a l'empresa o al centre de treball respecte dels altres treballadors, en els supòsits de suspensió o extinció per causes tecnològiques o econòmiques
- C) No ser acomiadat ni sancionat durant l'exercici de les seves funcions ni dintre de l'any següent a l'expiració del seu mandat
- D) Utilització del crèdit d'hores mensuals retribuïdes previst a l'Estatut dels treballadors en l'exercici de les seves funcions

68.- Segons la classificació europea de reacció al foc dels materials, un material amb una velocitat mitja de caiguda de gotes o partícules inflamades rebrà la següent denominació:

- A) d1
- B) d2
- C) d3
- D) d4

69.- Volem aixecar un pes de 6.000 N amb un torn. El cilindre sobre el que enrotllem el pes té un radi de 50 cm. Quin radi ha de tenir la maneta per tal d'aconseguir aixecar el pes aplicant 300 N?

- A) 4,5 metres
- B) 1,5 metres
- C) 1 metre
- D) 10 metres

70.- En quina posició col·locarem a la víctima en decúbit supí, però amb el cap més elevat que els peus?

- A) Posició Trendelenburg
- B) Posició anti-trendelenburg
- C) Posició Semifowler
- D) Posició de Fowler o semiassegut

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

71.- Consisteix en l'accés a cossos o escales del mateix subgrup professional:

- A) Carrera horitzontal
- B) Carrera vertical
- C) Promoció interna vertical
- D) Promoció interna horitzontal

72.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, el fet de no presentar-se amb l'uniforme degut, sense causa justificada, al relleu corresponent, es considera:

- A) Una falta greu
- B) Una falta molt greu
- C) Una falta lleu
- D) No es considera una falta, però el funcionari rebrà un avís

73.- Quants litres d'escuma resultaran de 60 litres d'escumògen al 5%, amb un coeficient d'expansió de 50?

- A) 30.000 litres
- B) 3.000 litres
- C) 150 litres
- D) 60.000 litres

74.- Segons el RD 513/2017, de 22 de Maig, quin sistema de control de calor i fums en un incendi buscarà limitar la propagació de fums des d'un espai a un altre dins d'un edifici amb esveltesa reduïda?

- A) Sistema per flotabilitat dels gasos calents
- B) Sistema de ventilació horitzontal
- C) Sistema de pressurització diferencial
- D) Sistema d'extracció de fums

75.- Quina de les unitats següents no es refereix a una mesura de pressió?

- A) Els bars
- B) Els mil·límetres de mercuri (mm Hg)
- C) El kilopond
- D) Totes les respostes fan referència a mesures de pressió

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

76.- La reacció "AB → A + B" correspon a:

- A) Una reacció de descomposició
- B) Una reacció de desplaçament
- C) Una reacció de doble desplaçament
- D) Una reacció de síntesi

77.- Per un foc de classe B, quin és l'agent extintor més adequat?

- A) Halons
- B) Pols BC
- C) Aigua
- D) Escuma

78.- Quin dels següents materials metàl·lics conté un major percentatge de carboni en la seva composició?

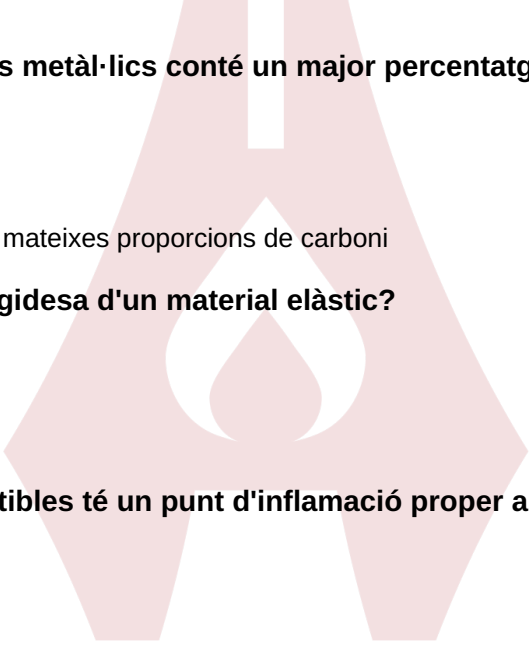
- A) El ferro dolç
- B) La fosa o ferro colat
- C) L'acer
- D) Tots ells presenten exactament les mateixes proporcions de carboni

79.- Quin paràmetre mesura la rigidesa d'un material elàstic?

- A) El pèndol de Charpy
- B) El mòdul de Young
- C) L'assaig de Brinell
- D) La prova de Vickers

80.- Quin dels següents combustibles té un punt d'inflamació proper als -40°C?

- A) Benzina
- B) Acetilè
- C) Gasoil
- D) Benzè



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

81.- El DB-SI assigna als elements de compartimentació una resistència al foc determinada que, com a mínim, serà de:

- A) EI-30
- B) EI-60
- C) EI-15
- D) EI-90

82.- Qui és el màxim responsable d'assegurar el relleu i la continuïtat del servei de guàrdia?

- A) El cap de torn
- B) El cap de coordinació territorial
- C) El cap de coordinació de la Sala Central de Bombers (SCB)
- D) Tots els bombers del parc

83.- Quina energia cinètica tindrà un cos de 50 kg a una velocitat de 12 km/h?

- A) 83,33 Joules
- B) 277,77 Joules
- C) 219 Watts
- D) 113,49 Joules

84.- El Títol VI de la Constitució Espanyola parla sobre:

- A) Les relacions entre el Govern i les Corts Generals
- B) El Poder Judicial
- C) Economia i Finances
- D) L'organització territorial de l'Estat

85.- Per a les BIE amb mànega semirígida o plana, el sistema de BIE es sotmetrà, abans de la posada en servei, a una prova d'estanquitat i resistència mecànica, sometent a la xarxa a una pressió estàtica igual a la màxima de servei i, com a mínim, a _____, mantenint aquesta pressió durant _____ com a mínim.

- A) 10 kg/cm² // una hora
- B) 15 kg/cm² // dues hores
- C) 10 kg/cm² // dues hores
- D) 15 kg/cm² // una hora

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

86.- És un riu que, durant bona part del seu recorregut, discorre el límit territorial entre Catalunya i Aragó:

- A) El Segre
- B) La Noguera Ribagorçana
- C) La Noguera Pallaresa
- D) El Sènia

87.- Si baixa la pressió i puja la temperatura, el temps:

- A) Tendeix a millorar
- B) Tendeix a mantenir-se
- C) Tendeix a fluctuar
- D) Tendeix a empitjorar

88.- Quan parlem de pols convencional parlem de:

- A) Pols ABC
- B) Pols D
- C) Pols polivalent
- D) Pols BC

89.- Respecte els sistemes de distribució d'un motor, és cert que:

- A) El sistema OHV disposa del cigonyal més proper a l'arbre de lleves
- B) En el sistema OHV l'arbre de lleves es disposa sobre la culata
- C) El sistema OHC té dos arbres de lleves
- D) El sistema OHV és el més utilitzat en l'actualitat

90.- El vent que bufa des del sud rep el nom de...

- A) Migjorn
- B) Gregal
- C) Mestral
- D) Tramuntana

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

91.- En instal·lacions "Residencial habitatge" de risc especial alt s'instal·laran:

- A) BIE d'alta pressió
- B) BIE-25
- C) BIE-45
- D) Cap de les respostes és correcta

92.- Quin dels següents elements és l'encarregat de proporcionar un augment de pressió a l'aire d'admissió?

- A) L'intercooler
- B) El compressor
- C) L'electroventilador
- D) Tots tres realitzen aquesta funció

93.- Senyala la incorrecta:

- A) Un pròdrom és un mareig lleu
- B) Hom pot distingir tres graus de desmai: la síncope, la síncope convulsiva i la lipotímia
- C) La lipotímia és una situació més lleu que la síncope
- D) Totes són incorrectes

94.- Quin material no es podrà usar per les canonades i accessoris de les instal·lacions receptores?

- A) Polietilè
- B) Acer inoxidable
- C) Cobre
- D) Totes tres opcions són vàlides per la utilització

95.- Segons la llei 31/1995, de Prevenció de riscos laborals, què és un equip de treball?

- A) Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o de diversos riscos que en puguin amenaçar la seguretat o la salut en el treball
- B) Qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada en el treball
- C) La possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball
- D) Qualsevol característica d'aquest que pugui tenir una influència significativa en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 1 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- B | 33.- A | 65.- B |
| 2.- D | 34.- A | 66.- C |
| 3.- C | 35.- B | 67.- D |
| 4.- C | 36.- A | 68.- A |
| 5.- D | 37.- C | 69.- D |
| 6.- B | 38.- D | 70.- B |
| 7.- A | 39.- A | 71.- D |
| 8.- A | 40.- B | 72.- C |
| 9.- C | 41.- C | 73.- D |
| 10.- D | 42.- A | 74.- B |
| 11.- D | 43.- A | 75.- C |
| 12.- D | 44.- B | 76.- A |
| 13.- B | 45.- A | 77.- B |
| 14.- B | 46.- D | 78.- B |
| 15.- A | 47.- C | 79.- B |
| 16.- A | 48.- B | 80.- A |
| 17.- B | 49.- C | 81.- B |
| 18.- B | 50.- D | 82.- A |
| 19.- D | 51.- C | 83.- B |
| 20.- C | 52.- D | 84.- B |
| 21.- D | 53.- B | 85.- C |
| 22.- B | 54.- B | 86.- B |
| 23.- A | 55.- A | 87.- D |
| 24.- C | 56.- D | 88.- D |
| 25.- A | 57.- D | 89.- A |
| 26.- B | 58.- A | 90.- A |
| 27.- A | 59.- C | 91.- B |
| 28.- B | 60.- C | 92.- B |
| 29.- C | 61.- C | 93.- A |
| 30.- C | 62.- C | 94.- D |
| 31.- C | 63.- C | 95.- B |
| 32.- C | 64.- C | |

www.academiabombers.com

Explicacions

4.-

$$1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

$$1/R_t = 1/5 + 1/2 + 1/15$$

$$1/R_t = 3/15 + 7,5/15 + 1/15$$

$$1/R_t = 11,5/15$$

$$R_t = 15/11,5 = 1,3 \text{ Ohms.}$$

5.-

Les pèrdues de càrrega són directament proporcionals AL QUADRAT de la relació de cabals. Per tant, si passem de 200 l/min a 600 l/min, la relació de cabals serà de 3. Com que són proporcionals al quadrat de la relació, elevem el 3 al quadrat:

$$3^2 = 9$$

El quadrat de la relació és 9, per tant $2 \text{ bars} \times 9 = 18 \text{ bars}$.

6.-

En el cas del CO₂ és del 15% aproximadament.

7.-

Les plaques alveolars en són un exemple.

8.-

Esfigmòmetre o esfigmomanòmetre.

9.-

En llocs d'accés lliure i permanent.

10.-

Segons la posició des d'on projectem el focus, dins de les projeccions azimuthals hi trobem:

- Projeccions azimuthals ortogràfiques
- Projeccions estereogràfiques
- Projeccions azimuthals gnomòniques
- Projeccions escenogràfiques

13.-

És un fenomen físic. L'aigua comparteix recipient amb un altre líquid de menor densitat (p.e: el petroli cru), el punt d'ebullició del qual és superior a la de l'aigua. Aquesta última, com que es troba a la part inferior del recipient (per la densitat), si entra en ebullició i vaporitza de cop es produeix aquest fenomen.

14.-

Les molècules amb enllaços polars en que la distribució d'àtoms no és simètrica, són polars. Per altra banda, aquelles molècules que estan enllaçades per àtoms idèntics, distribuïts simètricament, són apolars.

15.-

El pols carotídi es trobarà al coll. Mai el prendrem amb el dit polze, ja que ofereix el seu propi batec i ens pot dificultar la presa del pols.

16.-

Inspector (esc. superior)
Sotsinspector (esc. executiva)
Oficial (esc. tècnica)
Sergent (esc. tècnica)
Caporal (esc. tècnica)
Bomber de primera (esc. tècnica)
Bomber

17.-

Igual que l'alzina, la carrasca és de la família de les fagàcies. Els carrascars es presenten en llocs de clima mediterrani més meridional o més continental i en tot cas més sec, i per tant és més pobre en espècies de sotabosc.

18.-

A comptar des de la data del naixement o, si es dóna el cas, des de la data de la resolució judicial o administrativa d'adopció o acolliment.

La sol·licitud s'haurà de lliurar 15 dies abans de l'inici de l'excedència.

19.-

ADR 2.2.2.1.2.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

20.-

Massís: menys del 25%

Perforat: 25-45%

Alleugerit: 45-60%

Foradat: 60-70%

21.-

Els alcans estan formats per enllaços simples entre carbonis (p.e: butà, età, propà, metà...).

Els alquens tenen una o més insaturacions (enllaç doble entre carbonis).

Els alquins presenten un enllaç triple entre carbonis.

22.-

La piròlisi succeeix aproximadament entre els 200 i els 500°C.

23.-

HIPOTÈRMIES

Lleu: (35-32°C)

Moderada: (32-28°C)

Greu: (28-20°C)

Profunda: (menys de 20°C)

24.-

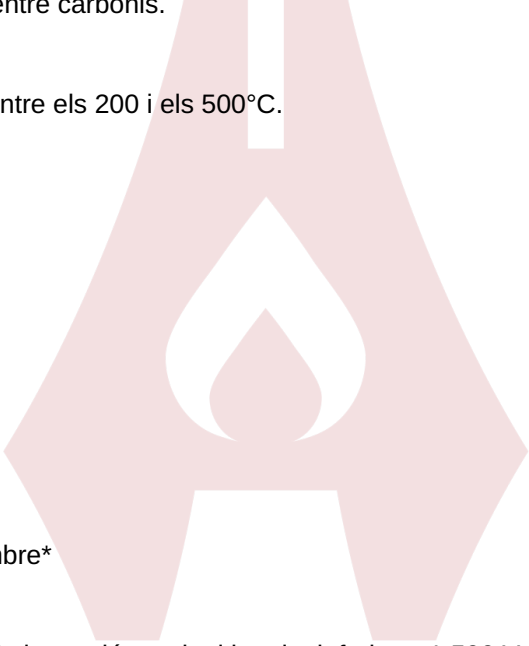
En el vòrtex apareixerà un remolí.

25.-

Art. 11, Llei 13/1989, de 14 de desembre

26.-

La baixa tensió en corrent continu serà de tensió nominal igual o inferior a 1.500 V.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

28.-

Totes les zones tenen 8° de latitud excepte la X, que té 12°.

31.-

Per exemple:

C3: guix acústic.

C4: guix amb propietats d'aïllament tèrmic.

C5: guix per a protecció contra el foc.

32.-

Les eleccions hauran de tenir lloc entre 40 i 60 dies després de la convocatòria.

33.-

Flama oxidant: Flama poc lluminosa, exempta de partícules carbonoses incandescents, amb una relació oxigen/combustible elevada.

35.-

Segons la classificació del DL 2/2009, de 25 d'Agost, la xarxa municipal no existeix.

Xarxa bàsica: suport al trànsit de pas i al transit intern de llarga distància.

Xarxa comarcal: suport al trànsit generat entre les capitals comarcals i els principals nuclis de població.

Xarxa local: suport al trànsit intermunicipal.

36.-

1 mol = $6,022 \times 10^{23}$ unitats elementals.

37.-

En canvi, la cisterna fixa té una capacitat superior a 1.000 litres.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

38.-

$$P = W / t = (F \cdot d) / t = (1.400N \cdot 2m) / 7s = 400 \text{ Watts.}$$

39.-

En incrementar-se la temperatura del perfil, el límit elàstic disminueix notablement.

La conductivitat tèrmica de l'acer disminueix amb la temperatura fins els 750°C, romanent pràcticament constant per damunt.

La densitat de l'acer és pràcticament independent de la temperatura. El seu valor romandrà sobre els 7.850 kg/m³.

40.-

Efemèrides: corregeixen la posició de l'almanac.

41.-

RD 919/2006, de 28 de juliol - ITC ICG 02 - art. 3.2.

42.-

SATE = Sistema d'Aïllament Tèrmic Exterior.

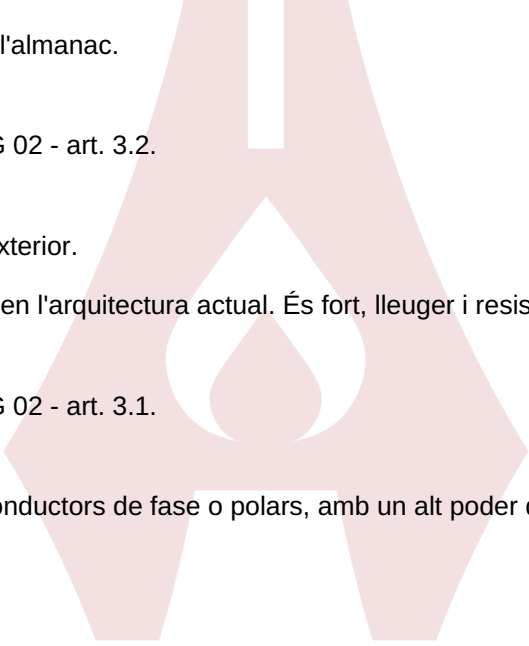
L'EFTE és un material molt innovador en l'arquitectura actual. És fort, lleuger i resistent.

43.-

RD 919/2006, de 28 de juliol - ITC ICG 02 - art. 3.1.

44.-

Els fusibles s'instal·laran en tots els conductors de fase o polars, amb un alt poder de ruptura.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

45.-

És per això que els estreps no aguanten els esforços de torsió i els cèrcols sí.

46.-

La SG de Protecció Civil no existeix, s'anomena Direcció General de Protecció Civil, i no s'adscriu a la DGPEIS.

47.-

La inspecció VISUAL de l'estanquitat, en canvi, s'efectuarà cada tres mesos.

48.-

1a xifra--> àtoms de carboni

2a xifra--> àtoms de fluor

3a xifra--> àtoms de clor

4a xifra--> àtoms de brom

5a xifra (no sempre hi és)--> àtoms de iode

49.-

Temperatura d'autoignició: És la temperatura mínima per la qual aquesta combustionarà espontàniament, sense una font externa d'ignició.

Temperatura d'ignició (firepoint): Temperatura mínima que ha d'assolir un combustible perquè se'n produeixi la ignició amb un focus de calor i se'n mantingui la combustió.

50.-

N'hi ha un total de 5:

- Principi de legalitat
- Principi d'objectivitat
- Principi d'economia
- Principi d'eficàcia
- Principi d'eficiència

51.-

Inspector: cap operatiu, cap territorial.

Sotsinspector: cap territorial, sotscap territorial.

Oficial: sotscap territorial.

Sergent: sotscap territorial, cap de sortida.

Caporal: cap de sortida.

Bomber de 1ª: cap de sortida.

52.-

Concretament serà blau clar.

53.-

La ductilitat és una propietat tecnològica.

Les propietats tecnològiques fan referència al comportament que presenten els materials quan són treballats per a fabricar objectes.

55.-

En milers de peus a Catalunya:

Caducifolis: 258.728

Esclerofil·les: 449.748

Coníferes: 680.920

Coníferes: plantes gimnospermes que produeixen inflorescències en forma d'estròbil, que solen ser anomenades cons o pinyes, o bé gàlbuls, si són arrodonits i més o menys carnosos. Acostumen a ser arbres de tronc ramificat amb fulles aciculars, esquamiformes o cintiformes, moltes de les quals produeixen resines.

56.-

Els municipis tindran la funció de crear la CMPC (en cas que superin els 50.000 habitants, en cas que estiguin obligats a adoptar plans d'autoprotecció o en cas de municipis de caràcter especial).

57.-

Codi de perill 59: Matèria comburent susceptible de produir una reacció violenta espontània.

58.-

La suma de l'amplitud dels graus de tots els fusos és 360° ($60 \times 6^\circ$).

59.-

La Classe 4.1 inclou les matèries sòlides inflamables i les autoreactives.

Grup d'embalatge I: Matèries molt perilloses.

Grup d'embalatge II: Matèries mitjanament perilloses.

Grup d'embalatge III: Matèries que presenten un grau menor de perillositat.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

60.-

Cap operatiu: 4

Cap territorial: 3

Sotscap territorial: 2

Cap de sortida: 1

61.-

...i es regeixen pel principi general segons el qual la Generalitat és Estat, pel principi d'autonomia, pel de bilateralitat i pel de multilateralitat.

62.-

L'escala de Beaufort va del 0 al 12, per tant, comptant el nivell 0, hi ha un total de 13 nivells. Ull, que en un examen ens la poden "colar".

63.-

L'excedència voluntària per interès particular, en canvi, tindrà una durada mínima de dos anys.

65.-

La fricció dinàmica és més dèbil que la fricció estàtica, és per això que sempre ens costarà més arrossegar un objecte estant aquest en repòs que no un cop l'hem posat en moviment.

66.-

M.R.U:

$$V = 90 \text{ km/h} \times 1\text{h}/3.600\text{s} \times 1.000 \text{ m}/1 \text{ km} = 25 \text{ m/s}$$

$$t = 5 \text{ min} \times 60\text{s}/1\text{min} = 300 \text{ segons}$$

$$d = 25 \text{ m/s} \times 300 \text{ s} = 7.500 \text{ metres}$$

67.-

Llei 31/1995, de 8 de novembre

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

68.-

d0: nul·la caiguda de gotes o partícules.

d1: mitja caiguda de gotes o partícules.

d2: alta caiguda de gotes o partícules.

La "d" fa referència a "drop".

69.-

força × radi maneta = resistència × radi cilindre

$$300 \times x = 6.000 \times 0,5$$

$$x = 6.000 \times 0,5 / 300 = 10 \text{ metres}$$

70.-

La posició anti-trendelenburg està indicada per a víctimes amb politraumatisme i amb augment de la pressió intracranial.

71.-

La promoció interna vertical, en canvi, consisteix en l'ascens des de cossos i escales d'un subgrup o grup de classificació professional a un altre de superior.

72.-

La descurança injustificada en la presentació personal també es considera una falta lleu.

73.-

$$60 \div 5 \times 100 = 1.200 \text{ litres d'escumant.}$$

$$1.200 \times 50 = 60.000 \text{ litres d'escuma.}$$

74.-

Flotabilitat gasos calents: edificis de sostre alt.

Extracció de fums: aparcaments o després de l'actuació d'un sistema de supressió de l'incendi.

Pressurització diferencial: vies d'evacuació.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

75.-

El kilopond és una unitat de força.

La unitat de pressió del SI són els Pascals.

78.-

Fosa/ferro colat: més del 2% de carboni.

Acer: al voltant del 0,3% de carboni. Màxim un 2%.

Ferro dolç: menys d'un 0,1% de carboni.

79.-

Pèndol de Charpy: calcula la resiliència d'un material.

Assaig de Brinell i assaig de Vickers: assajos de duresa.

80.-

PI Acetilè: -18°C

PI Gasoil: 60°C

PI Benzè: -11°C

82.-

Una altra funció del cap de torn, per exemple, seria la de supervisar l'elaboració dels informes d'actuació que correspongui en relació amb les actuacions operatives en què hagi intervingut el corresponent torn del parc de bombers.

83.-

$E_c = 1/2 \cdot m \cdot v^2 = 1/2 \cdot 50 \text{ kg} \cdot (12 \text{ km/h} \cdot 1.000 \text{ m/1 km} \cdot 1 \text{ h/3.600 s})^2 = 25 \cdot (3,33^2) = 277,77 \text{ Joules.}$

84.-

Títol I: Deures i drets fonamentals

Títol II: De la corona

Títol III: De les Corts Generals

Títol IV: Del Govern i l'Administració

Títol V: Relacions entre Govern i CCGG

Títol VI: Poder Judicial

Títol VII: Economia i finances

Títol VIII: Organització territorial

Títol IX: Tribunal Constitucional

Títol X: Reforma constitucional

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

85.-

10 kg/cm² = 980 kPa.

86.-

El riu Sènia discorre entre Catalunya i el País Valencià.

87.-

Davant d'una pujada de la pressió i una baixada de la temperatura, el temps tendirà a millorar.

88.-

La pols BC també es coneix com a pols convencional, i la pols ABC es coneix com a polivalent.

89.-

En el sistema DOHC l'arbre de lleves es disposa sobre la culata, i en té dos.

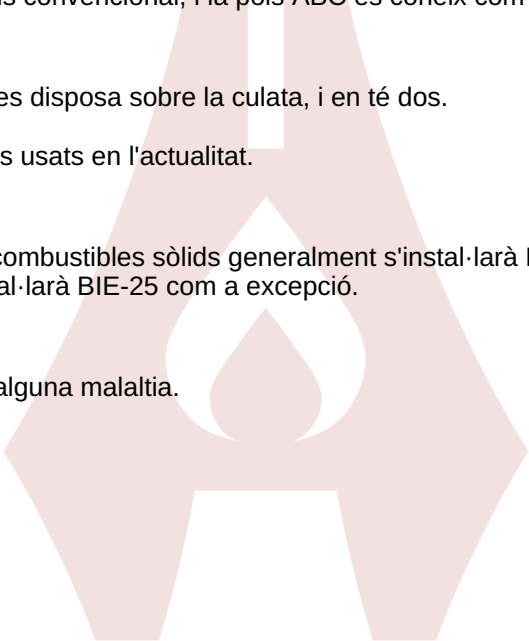
Els sistemes OHC i DOHC són els més usats en l'actualitat.

91.-

En zones de risc especial alt degut a combustibles sòlids generalment s'instal·larà BIE-45. En cas de risc especial alt en zones "Residencial habitatge" s'hi instal·larà BIE-25 com a excepció.

93.-

Un pròdrom és un senyal precursor d'alguna malaltia.



ACADÈMIA
BOMBERS

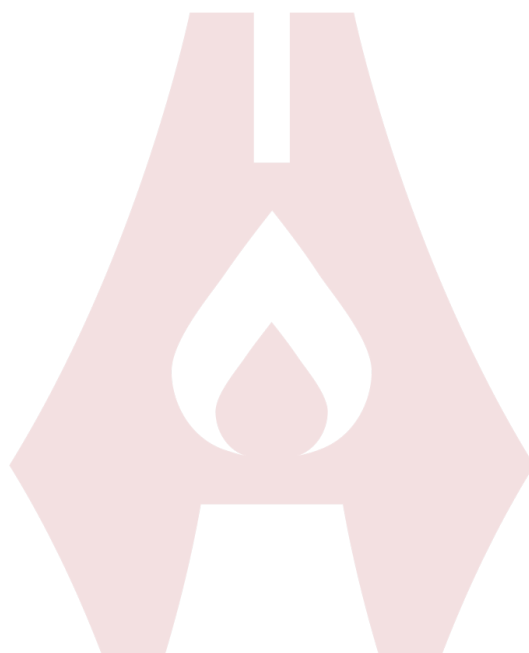
www.academiabombers.com

94.-

UNE 60670-3 (art. 3).

95.-

Equip de protecció individual: Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o de diversos riscos que en puguin amenaçar la seguretat o la salut en el treball.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com